VanRides: evolução do MVP

Projeto - Inovações Tecnológicas • GER383780A • Feevale

Retorno ao Prof. Dr. João Batista Mossmann em 03/11/2026

Alex Steffens Fenner • Gustavo Cornalewski • Matheus Winck Maisonette Duarte • Rafael Augusto Scherer

Problema e proposta

Estudantes precisam saber se a van está chegando, e o motorista precisa organizar quem vai embarcar. Hoje, essa comunicação depende de mensagens e confirmações manuais.

O VanRides concentra cadastro, confirmação de presença e avisos no WhatsApp. O primeiro piloto considera um motorista e passageiros recorrentes, com horários e pontos habituais. Quem não responde à confirmação continua na lista, identificado como pendente.

O motorista utiliza um aplicativo de apoio para compartilhar a localização durante o trajeto. O passageiro permanece no WhatsApp. Essa adaptação permite automatizar os avisos sem exigir que o motorista envie sua posição em cada parada.

O que já avançou

Funcionalidade	Situação atual
Cadastro do motorista	Cadastro, horários e convites implementados e testados
Cadastro do passageiro	Vínculo com motorista e confirmação do ponto de embarque testados
Confirmação de presença	Respostas por data e sentido, correções e lembretes testados
Aplicativo do motorista	Instalado em Android e iPhone; integração recente testada no Redmi
Compartilhamento de localização	Início e parada testados; avaliação completa em percurso pendente
Atendimento por mensagens	Integração preparada e testada com simulação do canal; falta validar com o número do bot

Os testes acima foram realizados em ambiente de desenvolvimento. A experiência completa com mensagens reais e usuários ainda precisa ser validada.

Mudança em relação ao planejamento anterior

Mantivemos o problema e as funcionalidades centrais. A implementação passou a aproveitar a API Java existente, um serviço de atendimento com IA e um aplicativo mínimo de localização. A STACK e o BACKLOG foram revisados para refletir essa construção.

Como a solução funciona

Componentes principais

Componente	Função
WhatsApp e Evolution API	Receber e enviar as mensagens dos usuários
Bot VanRides em Node.js	Interpretar pedidos e encaminhar as respostas
n8n	Agendar lembretes e acionar as automações
API Java com Spring Boot	Aplicar as regras de cadastro, presença e localização
PostgreSQL	Guardar os dados necessários à operação
Aplicativo Flutter do motorista	Enviar a localização durante o trajeto

A localização segue do aplicativo diretamente para a API. O Bot VanRides usa a OpenAI quando precisa interpretar mensagens; a API controla as permissões e alterações nos dados. A primeira entrega se concentra em cadastro, presença e acompanhamento da van.

Decisões de construção

- **WhatsApp como ponto de entrada:** aproveita a forma de comunicação já utilizada por motoristas e passageiros.

- **Aplicativo apenas para o motorista:** permite coletar a localização em segundo plano e indicar quando o compartilhamento está ativo.

- **Reaproveitamento da API:** preserva componentes e testes já construídos para o VanRides.

- **Regras centralizadas:** mantém cadastro, presença e autorização consistentes, mesmo quando a mensagem é interpretada por IA.

- **Confirmação de entrega:** evita tratar uma tentativa de envio como mensagem recebida e reduz o risco de avisos duplicados.

Como estamos verificando

Foram realizados testes automatizados das regras e da persistência, avaliações de interpretação de mensagens e testes de localização em aparelhos. No Android, a integração recente foi exercitada com o aparelho parado. Ainda precisamos medir o comportamento em movimento, com tela bloqueada, interrupção de internet e uso de bateria sem USB.

Os testes físicos do iPhone estão pausados. A próxima avaliação deverá confirmar a mesma experiência nas duas plataformas.

Uso de inteligência artificial

Codex e ChatGPT apoiaram de forma substancial o planejamento, a implementação, os testes e a documentação. A API OpenAI também faz parte do atendimento do produto. A equipe precisa revisar e compreender o código sob sua responsabilidade; esse compromisso está registrado na STACK e sua revisão permanece pendente.

Próximas entregas

Caminho até o primeiro piloto

Entrega	Resultado esperado	Situação
Atendimento real no WhatsApp	Cadastrar e confirmar presença usando o número do bot	Aguarda ativação da linha e teste do canal
Avisos de aproximação	Avisar o passageiro correto quando a van estiver chegando	Implementação pendente
Encerramento do trajeto	Encerrar o compartilhamento automaticamente ao terminar	Implementação pendente
Validação Android e iPhone	Completar o percurso com localização confiável e recuperação de rede	Testes completos pendentes
Ambiente para usuários	Instalação, monitoramento e recuperação documentados	Preparação e validação pendentes
Piloto acompanhado	Verificar facilidade de uso e utilidade dos avisos	Depende das entregas anteriores

A falta do número do bot impede validar o canal real, mas ainda há implementação e testes que podem avançar. A ativação da linha, sozinha, não conclui o MVP.

Organização acadêmica

Estamos preparando o repositório acessível ao professor com uma apresentação do produto, STACK, BACKLOG, documentação das decisões, resultados dos testes e código organizado por componente. O histórico da entrega anterior será preservado.

O plano mantém cadastro de motorista, cadastro de passageiro e presença na primeira onda. Localização e avisos de aproximação compõem a segunda onda. Ajustes de escopo, responsáveis e estimativas serão revisados com a equipe.

Alinhamentos para a reunião

- Apresentar a evolução da solução e a necessidade do aplicativo de localização do motorista.

- Combinar a atualização dos arquivos já entregues e a organização do repositório público.

- Recuperar as entrevistas e o feedback mencionados pela equipe para completar a documentação de pesquisa.

- Confirmar o próximo resultado a demonstrar e uma data compatível com a disponibilidade da equipe e dos aparelhos.

Materiais de apoio

STACK.docx apresenta a pilha tecnológica. BACKLOG.xlsx detalha as tarefas. O Canvas registra o recorte e as hipóteses do produto. As decisões e os resultados têm registros técnicos separados para consulta quando necessária.

Repositório acadêmico: https://github.com/mathwidu/Vanrides-Projeto-Inovacao